अवकलन की विधियाँ: सूत्र-पत्र

मूल सिद्धान्त और संकेतन

मूल सिद्धान्त:

$$f'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

संकेतन: $\frac{dy}{dx} = Dy = y_1 = y' = f'(x)$

समय अवकलज: $\dot{S} = \frac{dS}{dt}$

मानक अवकलज

घात: $(x^n)' = nx^{n-1}$

चरघातांकी: $(e^x)' = e^x,\ (a^x)' = a^x \ln a$

लघुगणक:

$$(\ln x)' = \frac{1}{x},\ (\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}$$

$$(\sin x)' = \cos x,\ (\cos x)' = -\sin x$$

$$(\tan x)' = \sec^2 x,\ (\cot x)' = -\operatorname{cosec}^2 x$$

$$(\sec x)' = \sec x \tan x,\ (\operatorname{cosec} x)' = -\operatorname{cosec} x \cot x$$

$$(\sin^{-1} x)' = -(\cos^{-1} x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$(\tan^{-1} x)' = -(\cot^{-1} x)' = \frac{1}{1+x^2}$$

$$(\sec^{-1} x)' = -(\operatorname{cosec}^{-1} x)' = \frac{1}{|x|\sqrt{x^2-1}}$$

नियम

गुणन: $(fg)' = f'g + fg'$

तीन गुणनखण्ड:

$$(fgh)' = \frac{1}{2}[(fg)'h + (gh)'f + (hf)'g]$$

भागफल:

$$\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{gf' - fg'}{g^2}$$

शृंखला:

$$\frac{d}{dx} f(g(x)) = f'(g(x))g'(x)$$

व्युत्क्रम:

$$\frac{dy}{dx} = 1 \Big/ \frac{dx}{dy}$$

तकनीकें

चर घात:

$$(f^g)' = f^g \left[g' \ln f + \frac{gf'}{f} \right]$$

लघुगणकीय अवकलन: $\frac{y'}{y} = \frac{d}{dx} \ln y$

प्राचलिक:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\dot{y}}{\dot{x}}$$

g के सापेक्ष f:

$$\frac{df}{dg} = \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

अस्पष्ट: $\frac{dy}{dx} = -\frac{f_x}{f_y}$

समघातीय $= 0$: $y' = \frac{y}{x},\ y'' = 0$

प्रतिलोम: $g'(b) = \frac{1}{f'(a)},\ f(a) = b$

प्रतिलोम, द्वितीय: $g''(b) = -\frac{f''(a)}{(f'(a))^3}$

उच्च कोटि के अवकलज

द्वितीय अवकलज:

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d}{dx}\left(\frac{dy}{dx}\right)$$

प्राचलिक:

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{\dot{x}\ddot{y} - \dot{y}\ddot{x}}{\dot{x}^3}$$

चर बदलना:

$$\frac{d^2x}{dy^2} = -\frac{y_2}{y_1^3}$$

$y = \sin^{-1} x$: $(1-x^2)y_2 - xy_1 = 0$

प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन विश्लेषण

$\sin^{-1} \frac{2x}{1+x^2}$: $2\tan^{-1} x\ (|x| \le 1),\ \pm\pi - 2\tan^{-1} x\ (x \gtrless \pm 1)$

$$\cos^{-1} \frac{1-x^2}{1+x^2} = 2|\tan^{-1} x|$$

$\tan^{-1} \frac{2x}{1-x^2}$: $2\tan^{-1} x\ (|x| < 1),\ \pi + 2\tan^{-1} x\ (x < -1),\ 2\tan^{-1} x - \pi\ (x > 1)$

विविध और सारणिक

गुणांक: $a_r = \frac{f^{(r)}(0)}{r!}$

विभाज्यता: $(x-a)^2 \mid f \iff f(a) = f'(a) = 0$

द्विपद योग: $\sum r\binom{n}{r} = n2^{n-1}$

सारणिक: $\Delta' = \sum$ (एक पंक्ति अवकलित)

लोपिताल और समाकल

लोपिताल: $\frac{0}{0}, \frac{\infty}{\infty}$ के लिए $\lim \frac{f}{g} = \lim \frac{f'}{g'}$

$0^0, \infty^0$: $\lim f^g = e^{\lim g \ln f}$

अनिश्चित: $\frac{d}{dx} \int f\,dx = f$

लैबनिट्ज़:

$$\frac{d}{dx} \int_g^h f(t)dt = f(h)h' - f(g)g'$$